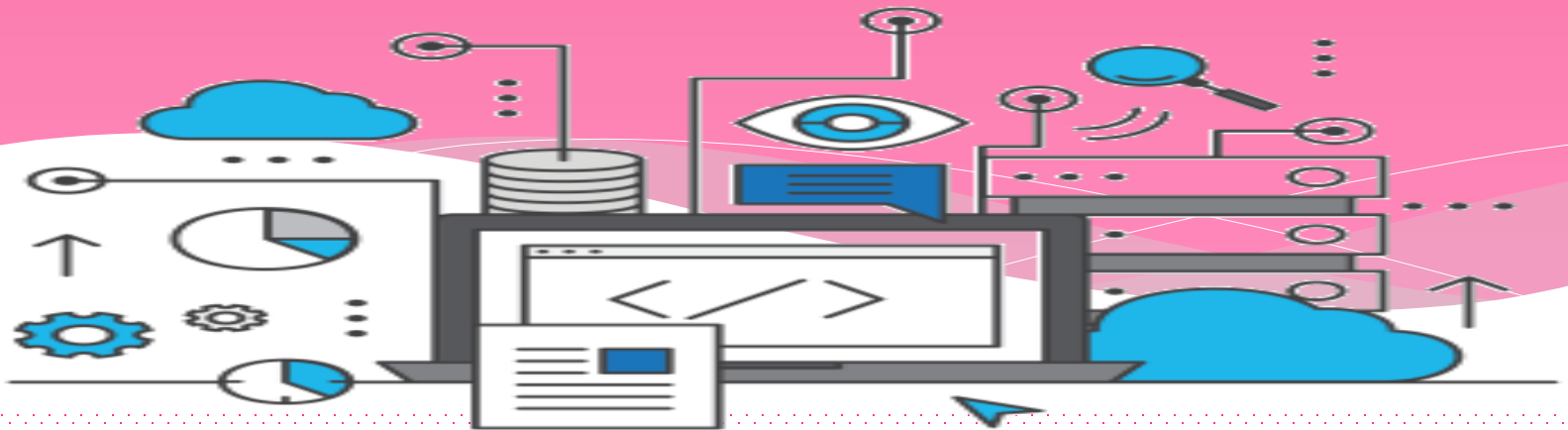


Context of System Analysis and Design Method / Konteks Metode Analisis dan Perancangan Sistem

Analisa Perancangan Sistem Informasi
Mutiarra Andayani Komara, S.T., M.Kom



Sistem – SI - TI

SISTEM



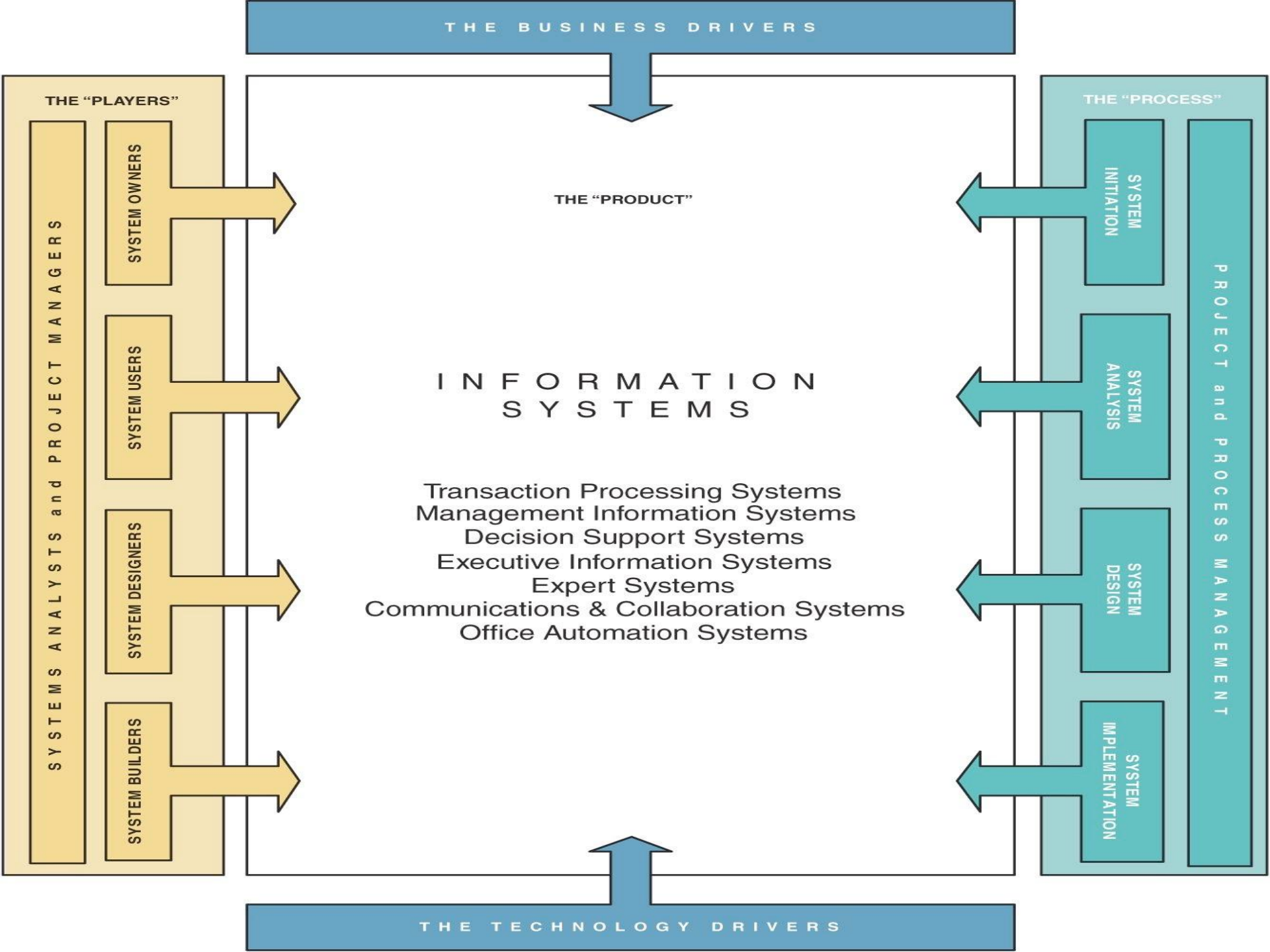
Sistem didefinisikan sebagai kumpulan dalam prosedur bisnis (komponen) yang saling berhubungan dalam sebuah unit bisnis, bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan. (Valacich dkk, 2001)



Sistem informasi (SI) adalah susunan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyediakan keluaran informasi yang dibutuhkan untuk mendukung organisasi. (Whitten-Bentley, 2007)



Teknologi informasi (TI) adalah istilah kontemporer yang menggambarkan kombinasi teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) dengan teknologi telekomunikasi (data, gambar, dan jaringan suara).



Enterprise Resource Planning





Stakeholder adalah orang yang memiliki ketertarikan dalam sistem informasi yang sudah ada atau yang diusulkan. Stakeholder dapat berupa para pekerja teknik atau non teknik. Mereka mungkin menyertakan pekerja internal dan eksternal.

Stakeholder

- * **System owners** adalah sponsor sistem informasi dan penasehat eksekutif, biasanya bertanggung jawab untuk pendanaan proyek pengembangan, pengoperasian dan pengelolaan sistem informasi.
- * **System users** adalah “customer” yang akan menggunakan atau dipengaruhi oleh sistem informasi secara teratur –pengambilan, validasi, pemasukan, menyediakan, menyimpan dan menukar data dan informasi.

Stakeholder (System Users)

* Internal System Users

- * Clerical and service workers / Pekerja administrasi dan layanan
- * Technical and professional staff / Staf teknis dan profesional
- * Supervisors, middle managers, and executive managers / Supervisor, manajer menengah, dan manajer eksekutif

* External System Users

- * Customers / Konsumen
- * Suppliers / Pemasok
- * Partners / Rekan Kerja
- * Employees / Karyawan (Remote User , Mobile User)

Stakeholder (System Designers)

- * **System designer** adalah spesialis teknik yang menerjemahkan kebutuhan bisnis pengguna dan batasan-batasan ke dalam solusi teknik. Ia merancang basis data komputer, masukan, keluaran, layar, jaringan, dan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna.
- * Database administrators
- * Network architects
- * Web architects
- * Graphic artist
- * Security experts
- * Technology specialists

Stakeholder (System Builders)

- * **System builders** adalah spesialis teknik yang membangun sistem informasi dan komponen-komponen didasarkan pada spesifikasi perancangan yang dibuat oleh perancang sistem.
 - * Application programmers
 - * Systems programmers
 - * Database programmers
 - * Network administrator
 - * Security administrator
 - * Web masters
 - * Software integrator

Stakeholder (System Analysts)

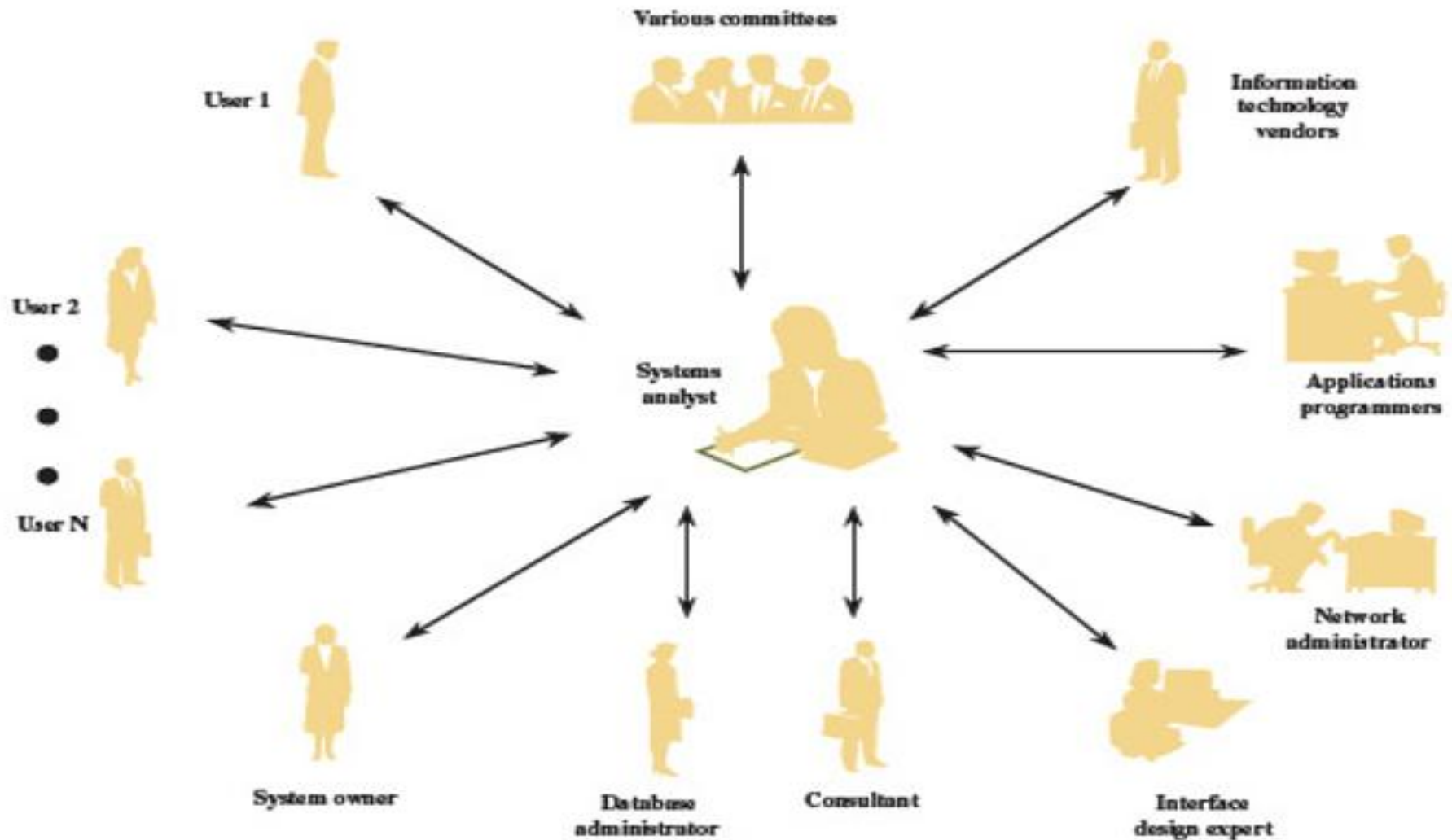
- * **Systems analyst** adalah spesialis yang mempelajari masalah dan memerlukan organisasi untuk menentukan bagaimana orang, data, proses, dan teknologi informasi dapat melakukan penyempurnaan terbaik untuk bisnis.
- * **A programmer/analyst (or analyst/programmer)** meliputi tanggung jawab programmer komputer sekaligus analisis sistem.
- * **A business analyst** berfokus hanya pada aspek non-teknik dari analisa dan perancangan sistem.

Skills Needed by the Systems Analyst

- * Pekerja pengetahuan dari teknologi informasi
- * Pengalaman dan keahlian pemrograman komputer
- * Pengetahuan bisnis umum
- * Keahlian memecahkan persoalan umum
- * Keterampilan komunikasi antar personal yang baik
- * Keterampilan hubungan antar personal yang baik
- * Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi
- * Karakter dan etika



System Analyst as a Facilitator



Perbedaan Analisis dan Desain Sistem

- * Analisis Sistem : mempelajari **sistem saat ini dan masalahnya**, mendefinisikan kebutuhan bisnis dan mengevaluasi alternatif solusi.



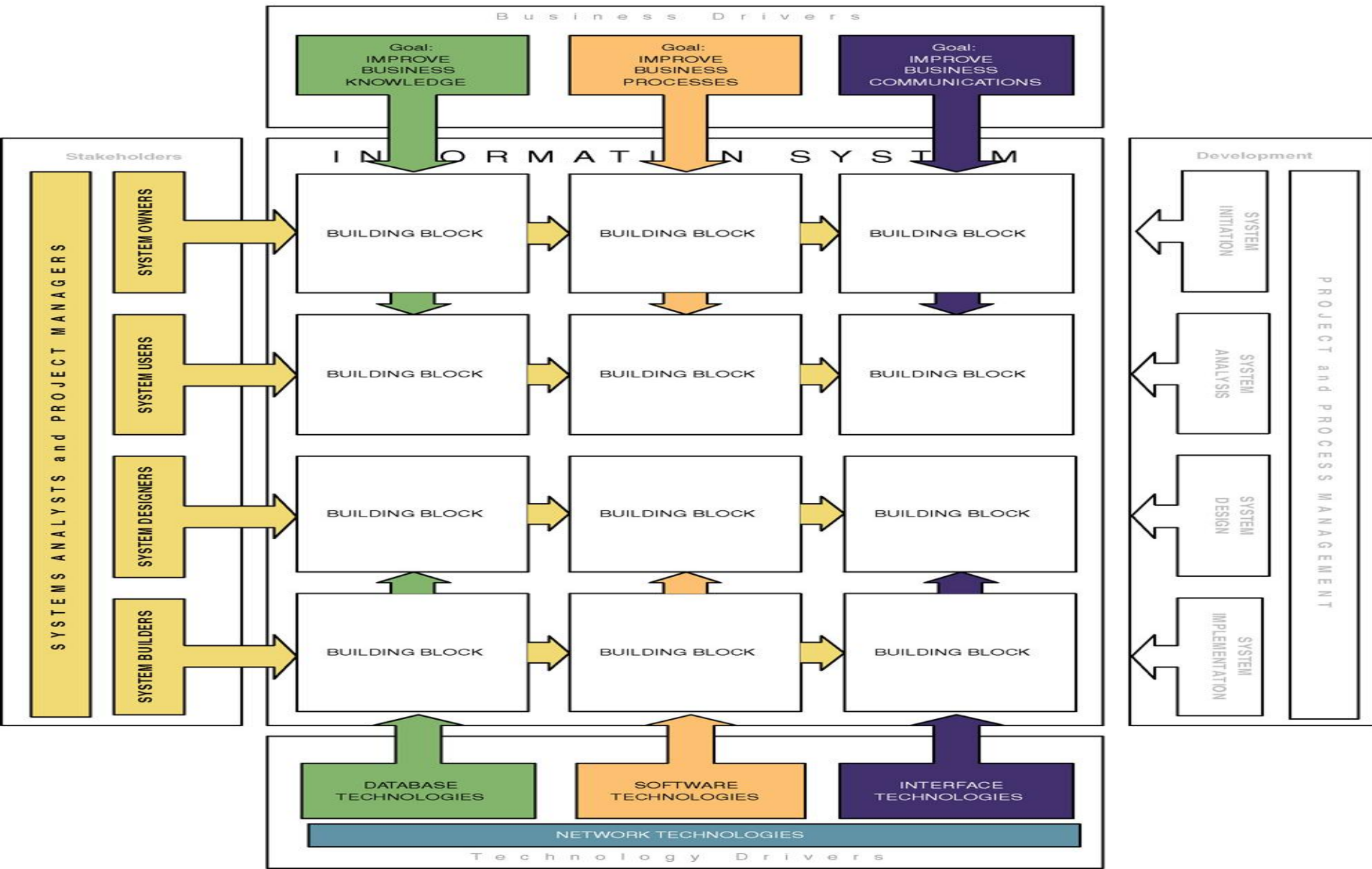
- * Desain Sistem : menentukan / merancang secara umum dan detail mengenai solusi berbasis komputer **sistem yang baru**.



Stakeholder Lain

- * **External Service Provider (ESP)** adalah analis sistem, perancang sistem, atau pengembang sistem yang menjual pengalaman dan keahliannya untuk bisnis lain untuk membantu bisnis tersebut membeli, mengembangkan atau mengintegrasikan solusi sistem informasi mereka; boleh dikaitkan dengan organisasi konsultan atau jasa.
- * **Project Manager** adalah profesional berpengalaman yang menerima tanggung jawab untuk perencanaan, pemantauan dan pengendalian proyek dengan memperhatikan jadwal, anggaran, hasil pekerjaan, kepuasan pelanggan, standar teknik dan kualitas sistem.

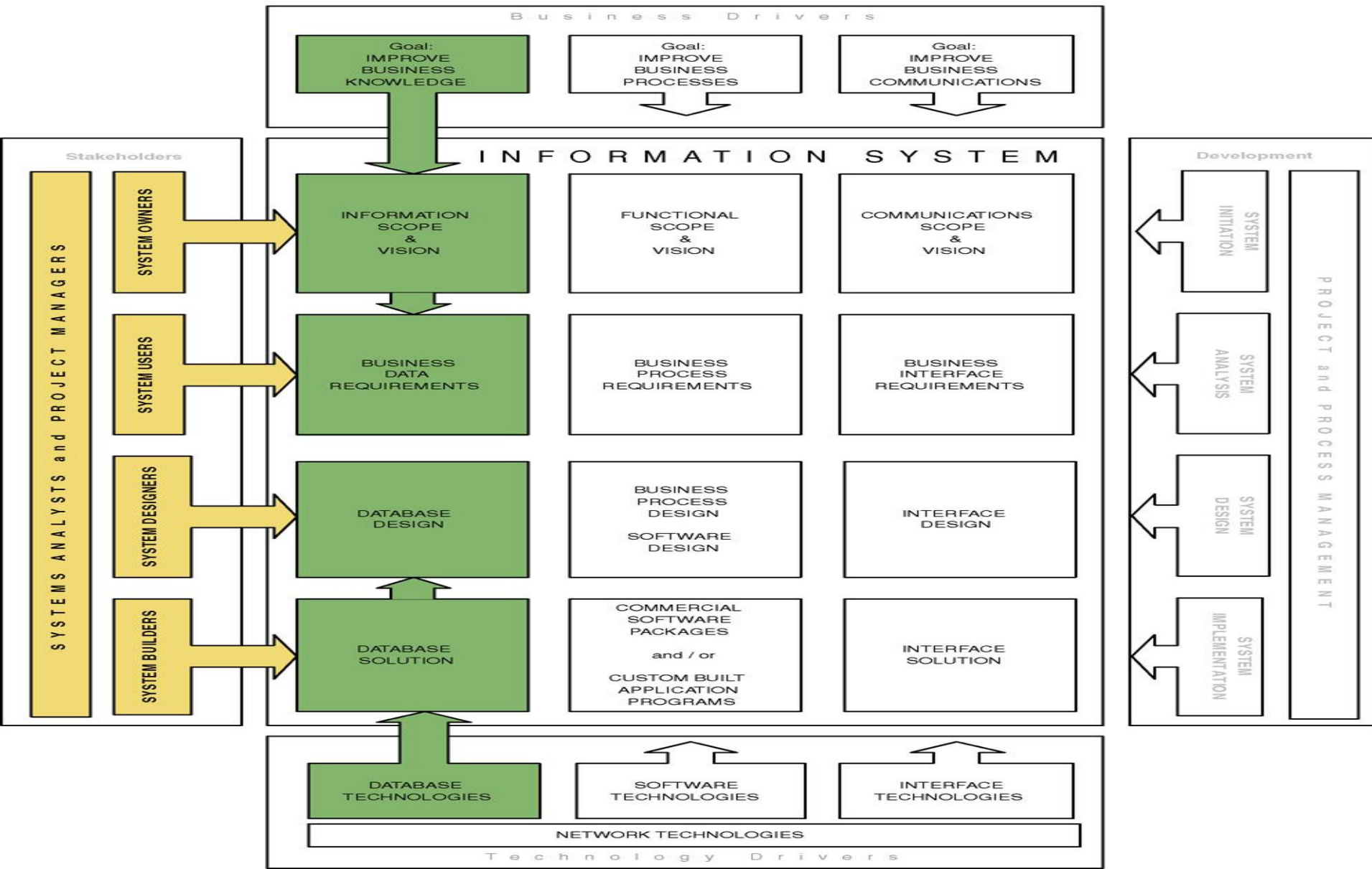
Kerangka Dasar Sistem Informasi (Building Blocks)



Fokus-Fokus Sistem Informasi

- * **Pengetahuan (Knowledge) / Data**— bahan dasar yang digunakan untuk menciptakan informasi yang berguna.
- * **Proses** — aktivitas-aktivitas (termasuk manajemen) yang membawa misi dari bisnis.
- * **Komunikasi / interface** — bagaimana sistem menghubungkan dengan para penggunanya dan sistem informasi yang lain.

KNOWLEDGE (Building Blocks)



Views of KNOWLEDGE

* **System owners' view**

- * Ketertarikan bukan pada data mentah tetapi pada informasi yang menambahkan pengetahuan bisnis baru dan informasi yang membantu manajer membuat keputusan cerdas.
- * Entitas-entitas bisnis dan peraturan-peraturan bisnis.

* **System users' view**

- * Melihat data sebagai sesuatu yang dicatat di atas formulir, disimpan di dalam lemari arsip, dicatat di dalam buku dan binder, diatur ke dalam *spreadsheet*, atau disimpan di dalam arsip komputer dan database.
- * Cenderung untuk fokus pada isu-isu bisnis sebagaimana mereka termasuk pada data.
- * Kebutuhan data – gambaran data pengguna dalam kaitan dengan entitas, atribut, hubungan, dan peraturan independensi teknologi data.

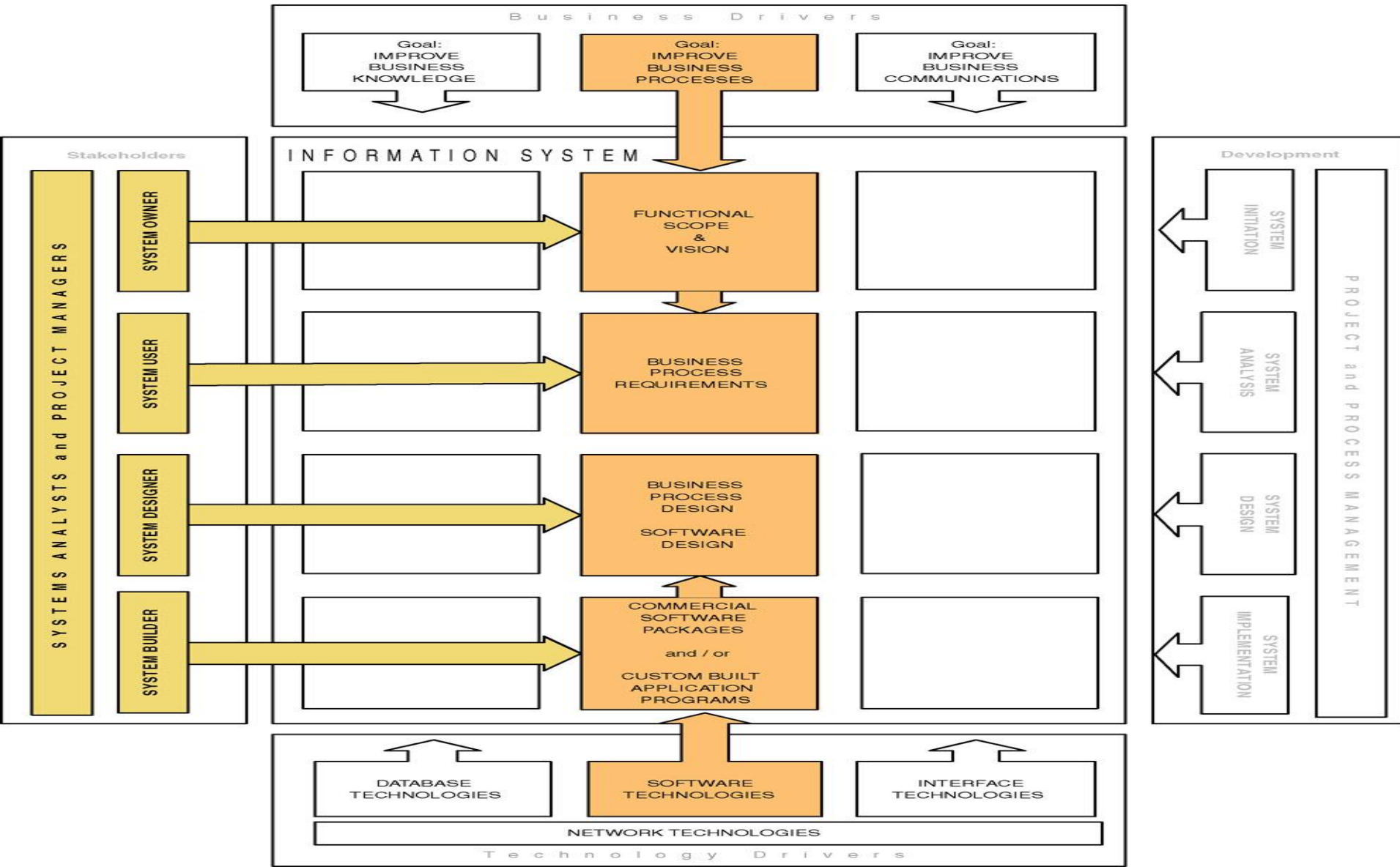
* **System designers' view**

- * Struktur data, skema basis data, dasar, indeks, dan batasan-batasan dari sistem manajemen basis data khusus (DBMS).

* **System builders' view**

- * SQL
- * DBMS atau teknologi data yang lain.

PROCESS (Building Blocks)



Views of PROCESS

- * System owners' view
 - * Berkaitan dengan proses tingkat tinggi yang disebut **fungsi bisnis**.
 - * **Fungsi bisnis** – sekelompok proses terkait yang mendukung bisnis. Fungsi-fungsi dapat diuraikan ke dalam subfungsi-subfungsi lainnya dan pada akhirnya menjadi proses yang melakukan tugas-tugas tertentu.
 - * **Lintas fungsional sistem informasi** – sebuah sistem yang mendukung proses bisnis relevan dari beberapa fungsi bisnis tanpa memandang batasan-batasan organisasi tradisional seperti divisi, departemen, pusat, dan kantor.

Views of PROCESS

- * System users' view
 - * Berkaitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan untuk memberikan respon yang tepat untuk kegiatan bisnis.
 - * **Proses bisnis** – aktivitas yang merespon pada kegiatan bisnis.
 - * **Persyaratan proses** – ekspektasi pengguna akan persyaratan pemrosesan untuk proses bisnis dan sistem informasinya.
 - * **Kebijakan** – serangkaian aturan yang mengatur proses bisnis.
 - * **Prosedur** – serangkaian tahapan instruksi dan logika untuk menyelesaikan proses bisnis.
 - * **Alur kerja** – arus transaksi melalui proses bisnis untuk memastikan pemeriksaan yang tepat dan persetujuan yang diimplementasikan.

Views of PROCESS

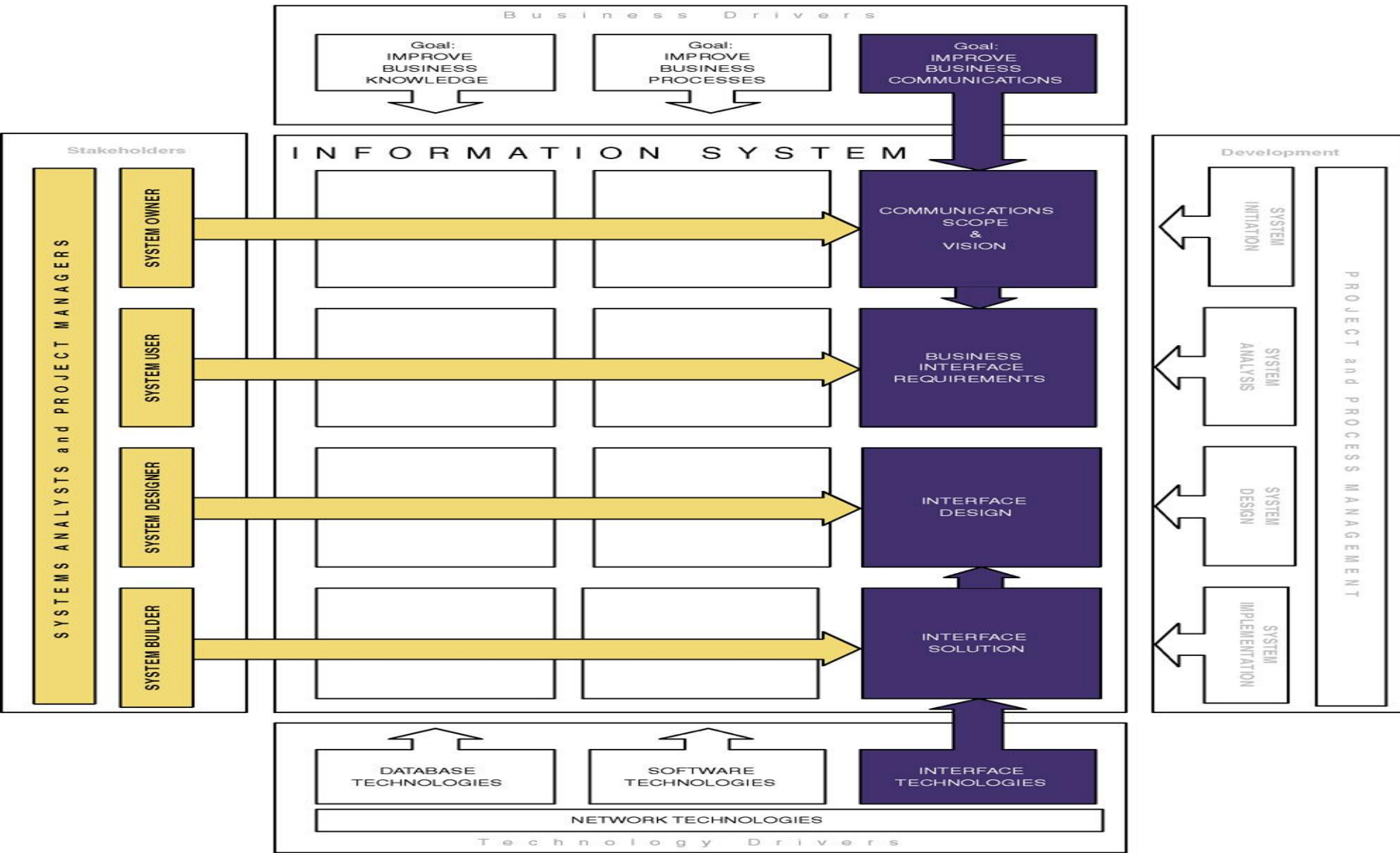
- * System designers' view
 - * Berkaitan dengan proses-proses mana yang otomatis dan bagaimana mengotomatisasinya.
 - * Terkendala oleh keterbatasan teknologi pengembangan aplikasi yang digunakan.
 - * **Spesifikasi perangkat lunak** – perancangan teknis dari proses bisnis untuk diotomatisasi atau didukung oleh program komputer yang akan ditulis oleh pembangun sistem.

Views of PROCESS

- * System builders' view
 - * Berkaitan dengan logika pemrograman yang mengimplementasikan proses otomatis.
 - * **Program aplikasi** – berbasis bahasa, representasi yang dapat dibaca oleh mesin dari apa yang seharusnya dilakukan proses perangkat lunak, atau bagaimana proses perangkat lunak seharusnya menyelesaikan tugasnya.
 - * **Pembuatan prototipe** – suatu teknik untuk membangun fungsi secara cepat, tetapi model yang tidak lengkap dari sistem informasi yang menggunakan alat pengembangan aplikasi cepat.

COMMUNICATION Building Blocks

FIGURE 2.6



Views of COMMUNICATION

* **System owners' view**

- * Berkaitan dengan lingkup komunikasi dari suatu sistem informasi.
- * Siapa (yang mana unit-unit bisnis, karyawan, pelanggan, dan rekan) harus berinteraksi dengan sistem?
- * Di mana unit-unit bisnis, karyawan, pelanggan, dan rekan ini berada?
- * Apakah sistem informasi lainnya yang mana sistem harus berinteraksi?

* **System users' view**

- * Berkaitan dengan input dan output sistem informasi.

Views of COMMUNICATION

- * System designers' view
 - * Berkaitan dengan perancangan teknis dari antarmuka komunikasi baik pengguna dan sistem-ke-sistem.
 - * **Spesifikasi antarmuka** – perancangan teknis yang mendokumen bagaimana pengguna sistem berinteraksi dengan sistem dan bagaimana sistem berinteraksi dengan sistem lain.
 - * **Dialog pengguna** – spesifikasi tentang bagaimana pengguna berpindah dari satu jendela ke jendela atau halaman ke halaman, berinteraksi dengan program aplikasi untuk melakukan pekerjaan yang berguna.

Views of COMMUNICATION

- * System builders' view
 - * Berkaitan dengan konstruksi, instalasi, pengujian dan implementasi solusi antarmuka dari pengguna dan sistem-ke-sistem.
 - * **Middleware** – kegunaan perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi perangkat lunak dan perangkat lunak sistem yang memanfaatkan teknologi yang berbeda untuk beroperasi.

nk you

